Memorias Asociativas Borrosas

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

Memorias Asociativas Borrosas (FAM)

Introducción

Regla simple (local FAM)

if $X = \tilde{A}$ then $Y = \tilde{B}$

Memorias Asociativas Borrosas (FAM)

Introducción

Regla simple (local FAM)

if $X = \tilde{A}$ then $Y = \tilde{B}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A} \in I^n \\ \tilde{B} \in I^p \end{array} \right\}$$

Memorias Asociativas Borrosas (FAM)

Introducción

Regla simple (local FAM)

if $X = \tilde{A}$ then $Y = \tilde{B}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A} \in I^n \\ \tilde{B} \in I^p \end{array} \right\} f : [0,1]^n \rightarrow [0,1]^p$$

Memorias Asociativas Borrosas (FAM)

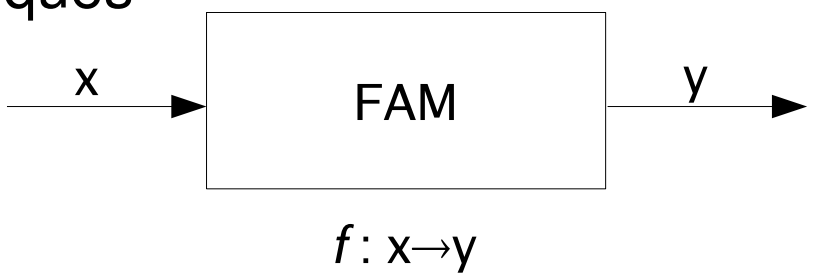
Introducción

Regla simple (local FAM)

if $X = \tilde{A}$ then $Y = \tilde{B}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A} \in I^n \\ \tilde{B} \in I^p \end{array} \right\} f : [0,1]^n \rightarrow [0,1]^p$$

Diagrama en bloques



Memorias Asociativas Borrosas (FAM)

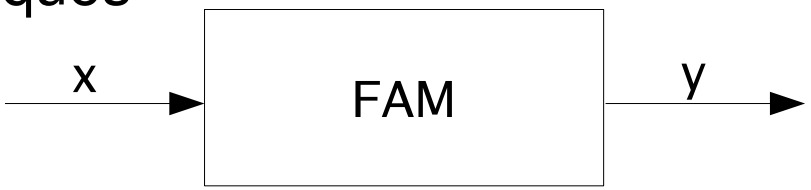
Introducción

Regla simple (local FAM)

if $X = \tilde{A}$ then $Y = \tilde{B}$

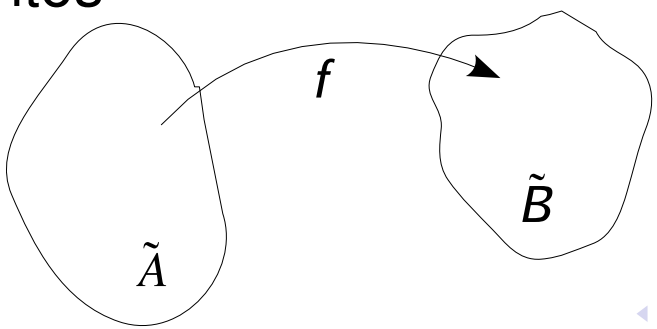
$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A} \in I^n \\ \tilde{B} \in I^p \end{array} \right\} f : [0,1]^n \rightarrow [0,1]^p$$

Diagrama en bloques



f : x→y

Diagrama de conjuntos



FAM: Introducción

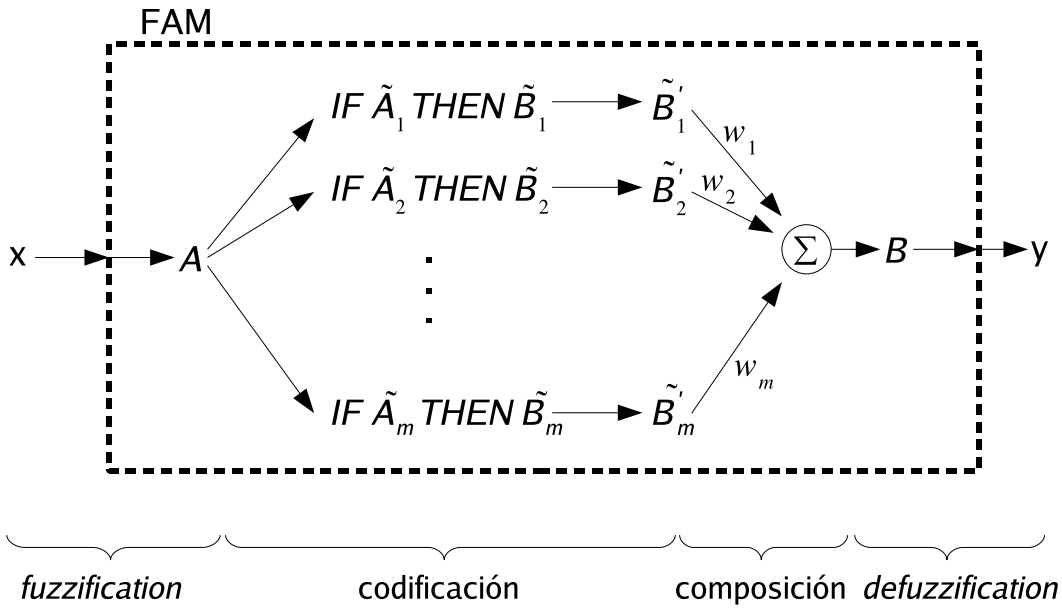
Composición de reglas (global FAM)
$\rightarrow$ Modelo aditivo estándar (SAM)

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j \tilde{B}'_j$$

FAM: Introducción

Composición de reglas (global FAM)
$\rightarrow$ Modelo aditivo estándar (SAM)

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j \tilde{B}'_j$$



Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

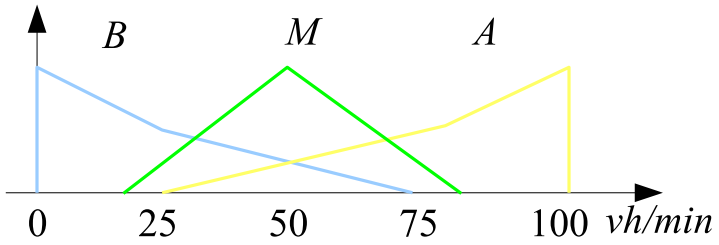
Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

- Conjuntos borrosos de entrada:
  tráfico $BAJO$, $MEDIO$ y $ALTO$

Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

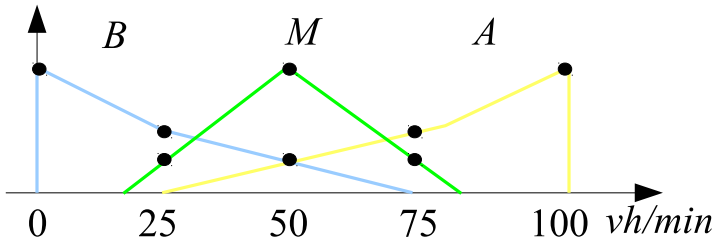
- Conjuntos borrosos de entrada:



Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

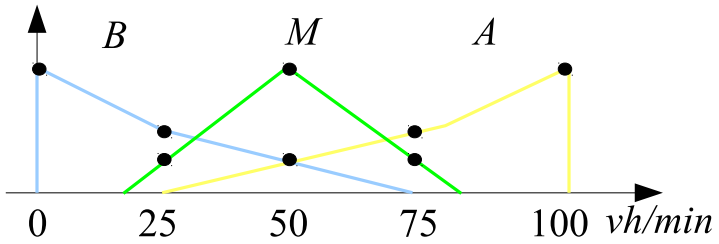
- Conjuntos borrosos de entrada:



Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

- Conjuntos borrosos de entrada:

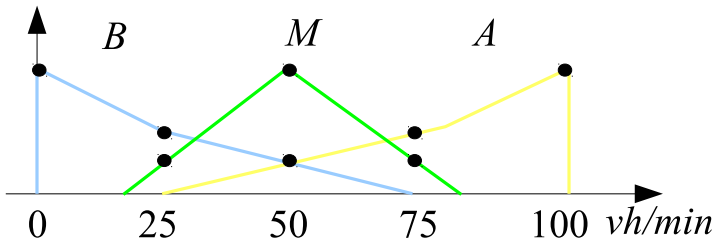


- Activaciones para $x = 75$ vehículos/minuto

Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

- Conjuntos borrosos de entrada:

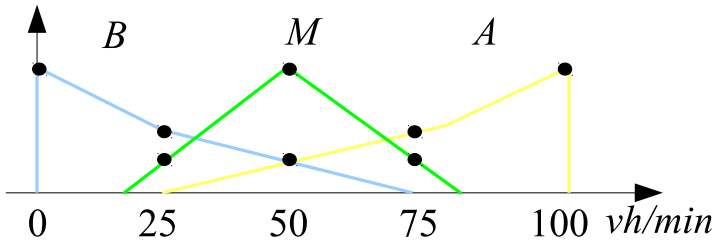


- Activaciones para $x = 75$ vehículos/minuto
  - $\mu_{BAJO} = 0{,}00 \Rightarrow$ IGNORAR reglas tráfico $BAJO$ no activada ($a_1(x) = 0{,}00$)

Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

- Conjuntos borrosos de entrada:

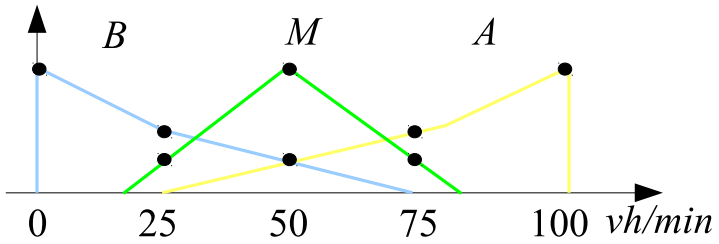


- Activaciones para $x = 75$ vehículos/minuto
  - $\mu_{BAJO} = 0{,}00 \Rightarrow$ IGNORAR reglas tráfico $BAJO$ no activada ($a_1(x) = 0{,}00$)
  - $\mu_{MEDIO} = 0{,}25 \Rightarrow$ ACTIVAR reglas tráfico $MEDIO$ activada con $a_2(x) = 0{,}25$

Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

- Conjuntos borrosos de entrada:



- Activaciones para $x = 75$ vehículos/minuto
  - $\mu_{BAJO} = 0{,}00 \Rightarrow$ IGNORAR reglas tráfico $BAJO$ no activada ($a_1(x) = 0{,}00$)
  - $\mu_{MEDIO} = 0{,}25 \Rightarrow$ ACTIVAR reglas tráfico $MEDIO$ activada con $a_2(x) = 0{,}25$
  - $\mu_{ALTO} = 0{,}50 \Rightarrow$ ACTIVAR reglas tráfico $ALTO$ activada con $a_3(x) = 0{,}50$

FAM: codificación

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

Codificación de una regla borrosa

- Discretización de los conjuntos de entrada

v/min	$\rightarrow$	0	25	50	75	100	
$\tilde{A}_1 = BAJO$	$= ($	1.00	0.50	0.25	0.00	0.00	$)$
$\tilde{A}_2 = MEDIO$	$= ($	0.00	0.25	1.00	0.25	0.00	$)$
$\tilde{A}_3 = ALTO$	$= ($	0.00	0.00	0.25	0.50	1.00	$)$

Codificación de una regla borrosa

- Discretización de los conjuntos de entrada

v/min	$\rightarrow$	0	25	50	75	100	
$\tilde{A}_1 = BAJO$	$= ($	1.00	0.50	0.25	0.00	0.00	$)$
$\tilde{A}_2 = MEDIO$	$= ($	0.00	0.25	1.00	0.25	0.00	$)$
$\tilde{A}_3 = ALTO$	$= ($	0.00	0.00	0.25	0.50	1.00	$)$

- Conjuntos borrosos de salida:

  tiempo de espera $CORTO$, $NORMAL$ y $LARGO$

Codificación de una regla borrosa

- Discretización de los conjuntos de entrada

v/min	$\rightarrow$	0	25	50	75	100	
$\tilde{A}_1 = BAJO$	$= ($	1.00	0.50	0.25	0.00	0.00	$)$
$\tilde{A}_2 = MEDIO$	$= ($	0.00	0.25	1.00	0.25	0.00	$)$
$\tilde{A}_3 = ALTO$	$= ($	0.00	0.00	0.25	0.50	1.00	$)$

- Conjuntos borrosos de salida:

  tiempo de espera $CORTO$, $NORMAL$ y $LARGO$

- Discretización de los conjuntos de salida

seg.	$\rightarrow$	0	30	60	90	120	
$\tilde{B}_1 = CORTO$	$= ($	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	$)$
$\tilde{B}_2 = NORMAL$	$= ($	0.00	0.50	1.00	0.50	0.00	$)$
$\tilde{B}_3 = LARGO$	$= ($	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00	$)$

Codificación de una regla borrosa

Notación: ejemplo para una única regla

Codificación de una regla borrosa

Notación: ejemplo para una única regla

- `if` x es $ALTO$ `then` y es $LARGO$

Codificación de una regla borrosa

Notación: ejemplo para una única regla

- `if` x es $ALTO$ `then` y es $LARGO$
- `if` $ALTO$ `then` $LARGO$

Codificación de una regla borrosa

Notación: ejemplo para una única regla

- `if` x es $ALTO$ `then` y es $LARGO$
- `if` $ALTO$ `then` $LARGO$
- $(ALTO; LARGO)$

Codificación de una regla borrosa

Notación: ejemplo para una única regla

- `if` x es $ALTO$ `then` y es $LARGO$
- `if` $ALTO$ `then` $LARGO$
- $(ALTO; LARGO)$
- (antecedente, consecuente)

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-mínimo*

$$M = \tilde{A}^T \circ \tilde{B}$$

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-mínimo*

$$M = \tilde{A}^T \circ \tilde{B}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix}$$

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-mínimo*

$$M = \tilde{A}^T \circ \tilde{B}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix}$$

Prueba: $\tilde{A} \circ M = \tilde{B}$?? *("el máximo del mínimo")*

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-mínimo*

$$M = \tilde{A}^T \circ \tilde{B}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix}$$

Prueba: $\tilde{A} \circ M = \tilde{B}$?? *("el máximo del mínimo")*

M codifica la regla `if` $\tilde{A}$ `then` $\tilde{B}$

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-producto*

$$M = \tilde{A}^T \tilde{B}$$

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-producto*

$$M = \tilde{A}^T \tilde{B}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}0625 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}125 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix}$$

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-producto*

$$M = \tilde{A}^T \tilde{B}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}0625 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}125 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix}$$

Prueba: $\tilde{A}M = \tilde{B}$?? *("el máximo del producto")*

Codificación de una regla borrosa

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-producto*

$$M = \tilde{A}^T \tilde{B}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}0625 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}125 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix}$$

Prueba: $\tilde{A}M = \tilde{B}$?? *("el máximo del producto")*

Teoremas de bidireccionalidad (NN&FS 310 y 313)

Condificación: consideraciones prácticas

- Si la etapa de fuzzification es directa y sólo admite una de las entradas discretas, los conjuntos de entrada siempre tendrán la forma de un δ_i

Condificación: consideraciones prácticas

- Si la etapa de fuzzification es directa y sólo admite una de las entradas discretas, los conjuntos de entrada siempre tendrán la forma de un δ_i
- Siguiendo con el ejemplo de $x = 75$ vehículos/minuto, el conjunto de entrada sería un conjunto binario clásico:

$$A' = (\quad 0.00 \quad 0.00 \quad 0.00 \quad 1.00 \quad 0.00 \quad)$$

Condificación: consideraciones prácticas

- Si la etapa de fuzzification es directa y sólo admite una de las entradas discretas, los conjuntos de entrada siempre tendrán la forma de un δ_i
- Siguiendo con el ejemplo de $x = 75$ vehículos/minuto, el conjunto de entrada sería un conjunto binario clásico:

$$A' = (\ 0.00 \quad 0.00 \quad 0.00 \quad 1.00 \quad 0.00\ )$$

- Con este tipo de conjuntos *binarios* de entrada, el producto matricial para la regla k se simplifica como

$$A' \circ M_k = A' \circ (\tilde{A}_k^T \circ \tilde{B}_k) = (A' \circ \tilde{A}_k^T) \circ \tilde{B}_k = a_{ki}\tilde{B}_k$$

Condificación: consideraciones prácticas

Cuando el conjunto de entrada es un conjunto *borroso* realmente, ya sea por:

- provenir de un real proceso de fuzzification
- ser el resultado de un sistema borroso en una etapa previa

El conjunto *borroso* de entrada podría ser:

$$\tilde{A}' = (\quad 0.00 \quad 0.00 \quad 0.25 \quad 0.50 \quad 0.25 \quad)$$

Condificación: consideraciones prácticas

Cuando el conjunto de entrada es un conjunto *borroso* realmente, ya sea por:

- provenir de un real proceso de fuzzification
- ser el resultado de un sistema borroso en una etapa previa

El conjunto *borroso* de entrada podría ser:

$$\tilde{A}' = (\quad 0.00 \quad 0.00 \quad 0.25 \quad 0.50 \quad 0.25 \quad)$$

Con lo que vuelve a tener sentido el producto matricial para cada regla $A' \circ M_k$.

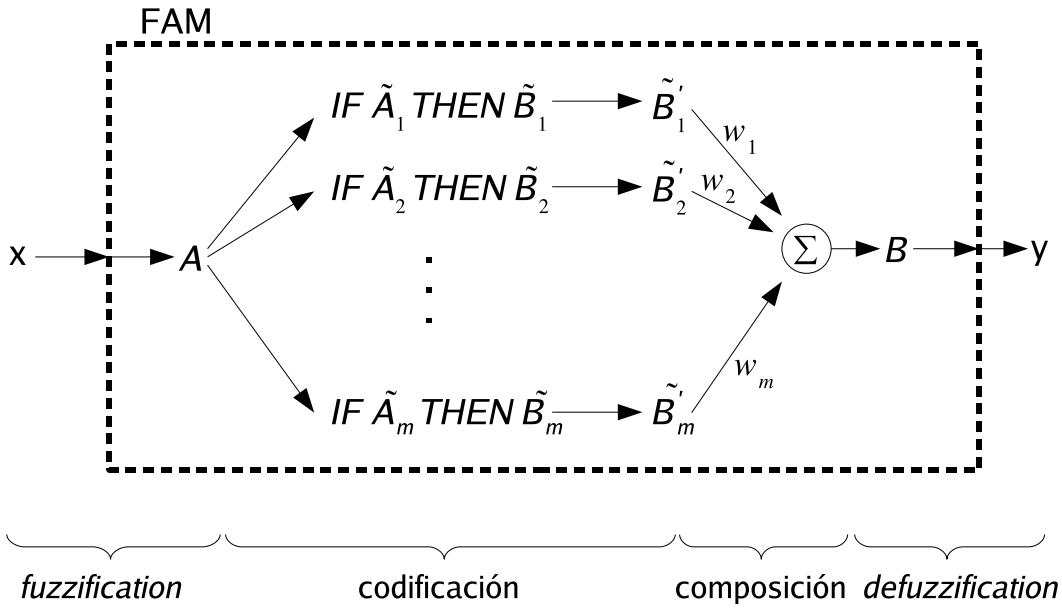
FAM: composición

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

Composición de reglas



Composición de reglas

Superposición de reglas codificadas en matrices:

$$M = \max_{1 \leqslant k \leqslant m} M_k$$

(Eficiente, pero no recomendado...)

Composición de reglas

Superposición de reglas codificadas en matrices:

$$M = \max_{1 \leqslant k \leqslant m} M_k$$

(Eficiente, pero no recomendado...)

Modelo aditivo estándar (SAM):

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j \tilde{B}'_j$$

Composición de reglas

Superposición de reglas codificadas en matrices:

$$M = \max_{1 \leqslant k \leqslant m} M_k$$

(Eficiente, pero no recomendado...)

Modelo aditivo estándar (SAM):

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j \tilde{B}'_j$$

SAM con factor de activación:

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$$

Cuidado con la notación!

Composición de reglas

- Factor de activación de reglas
  - mínimo
  - escala

Composición de reglas

- Factor de activación de reglas
  - mínimo
  - escala

→ Representación gráfica

Composición de reglas

- Factor de activación de reglas
  - mínimo
  - escala

→ Representación gráfica

- Combinación de conjuntos
  - máximo
  - suma
  - centroides (compuesta con defuzzyfication)

Composición de reglas

- Factor de activación de reglas
  - mínimo
  - escala

→ Representación gráfica

- Combinación de conjuntos
  - máximo
  - suma
  - centroides (compuesta con defuzzyfication)

→ Representación gráfica

FAM: defuzzyfication

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- $x \overset{fuzz}{\rightarrow} \tilde{A} \rightarrow \underbrace{REGLAS}_{if\ldots then} \rightarrow \underbrace{SAM}_{\sum w_j B'_j} \rightarrow \tilde{B} \overset{??}{\rightarrow} y$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- $x \overset{fuzz}{\rightarrow} \tilde{A} \rightarrow \underbrace{REGLAS}_{if\ldots then} \rightarrow \underbrace{SAM}_{\sum w_j B'_j} \rightarrow \tilde{B} \overset{??}{\rightarrow} y$

- Fuzzification (sigue ejemplo control de un semáforo):

$$x \overset{fuzz}{\rightarrow} \left\{ \begin{array}{l} a_1(x) = 0{,}00 \\ a_2(x) = 0{,}25 \\ a_3(x) = 0{,}50 \end{array} \right\}$$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Aplicación de las reglas:
  - `if` $BAJO$ `then` $CORTO \rightarrow \tilde{B}_1 = \tilde{A}_1 \circ M_1$ no activada ($a_1(x) = 0{,}00$)

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Aplicación de las reglas:
  - `if` $BAJO$ `then` $CORTO \rightarrow \tilde{B}_1 = \tilde{A}_1 \circ M_1$
    no activada ($a_1(x) = 0{,}00$)
  - `if` $MEDIO$ `then` $NORMAL \rightarrow \tilde{B}_2 = \tilde{A}_2 \circ M_2$
    activada con $a_2(x) = 0{,}25$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Aplicación de las reglas:
  - `if` $BAJO$ `then` $CORTO \rightarrow \tilde{B}_1 = \tilde{A}_1 \circ M_1$
    no activada ($a_1(x) = 0{,}00$)
  - `if` $MEDIO$ `then` $NORMAL \rightarrow \tilde{B}_2 = \tilde{A}_2 \circ M_2$
    activada con $a_2(x) = 0{,}25$
  - `if` $ALTO$ `then` $LARGO \rightarrow \tilde{B}_3 = \tilde{A}_3 \circ M_3$
    activada con $a_3(x) = 0{,}50$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Composición de las reglas activadas (simple escala-suma):
  - $\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Composición de las reglas activadas (simple escala-suma):
  - $\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$
  - $\tilde{B} = 0{,}0B_1 + 0{,}25B_2 + 0{,}5B_3$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Composición de las reglas activadas (simple escala-suma):
  - $\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$
  - $\tilde{B} = 0{,}0B_1 + 0{,}25B_2 + 0{,}5B_3$
  - $\tilde{B} = 0{,}25[0 \;\; 0{,}5 \;\; 1{,}0 \;\; 0{,}5 \;\; 0] + 0{,}5[0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0{,}25 \;\; 1{,}0]$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Composición de las reglas activadas (simple escala-suma):
  - $\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$
  - $\tilde{B} = 0{,}0B_1 + 0{,}25B_2 + 0{,}5B_3$
  - $\tilde{B} = 0{,}25[0 \;\; 0{,}5 \;\; 1{,}0 \;\; 0{,}5 \;\; 0] + 0{,}5[0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0{,}25 \;\; 1{,}0]$
  - $\tilde{B} = [0 \;\; 0{,}125 \;\; 0{,}25 \;\; 0{,}25 \;\; 0{,}5]$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el *caso discreto*

- Composición de las reglas activadas (simple escala-suma):
  - $\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$
  - $\tilde{B} = 0{,}0B_1 + 0{,}25B_2 + 0{,}5B_3$
  - $\tilde{B} = 0{,}25[0 \;\; 0{,}5 \;\; 1{,}0 \;\; 0{,}5 \;\; 0] + 0{,}5[0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0{,}25 \;\; 1{,}0]$
  - $\tilde{B} = [0 \;\; 0{,}125 \;\; 0{,}25 \;\; 0{,}25 \;\; 0{,}5]$

- ¿Cómo obtenemos y, la salida no borrosa?

(segundos de semáforo en verde)

Defuzzyfication

- Maximum-defuzzyfication

$$y = \arg\max_{y_j} \mu_B(y_j)$$

Defuzzyfication

- Maximum-defuzzyfication

$$y = \arg\max_{y_j} \mu_B(y_j)$$

- Centroid-defuzzyfication

$$y = \frac{\sum_j y_j \mu_B(y_j)}{\sum_j \mu_B(y_j)}$$

FAM: extensiones

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

Extensiones útiles

- Conjuntos de pertenencia continuos
- Representación de dos antecedentes por consecuente
- Composición de dos antecedentes

Extensiones útiles

- Conjuntos de pertenencia continuos:
  - Los conjuntos son funciones continuas
  - No existen las matrices M
  - Método simplificado para guardar los trapecios
  - Evaluación de reglas (una a una...)
  - Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication

Extensiones útiles

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los *centroides trapezoidales*

- Representación gráfica

Extensiones útiles

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los *centroides trapezoidales*

- Representación gráfica
- Cálculo: $y = \frac{\sum_j y_j B_j}{\sum_j B_j}$

Extensiones útiles

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los *centroides trapezoidales*

- Representación gráfica
- Cálculo: $y = \frac{\sum_j y_j B_j}{\sum_j B_j} = \frac{y_c B_c + y_m B_m}{B_c + B_m}$

Extensiones útiles

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los *centroides trapezoidales*

- Representación gráfica
- Cálculo: $y = \frac{\sum_j y_j B_j}{\sum_j B_j} = \frac{y_c B_c + y_m B_m}{B_c + B_m}$
- Suponiendo $c_2 - c_1 = c_4 - c_3$ y $m_2 - m_1 = m_4 - m_3$:

Extensiones útiles

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los *centroides trapezoidales*

- Representación gráfica
- Cálculo: $y = \frac{\sum_j y_j B_j}{\sum_j B_j} = \frac{y_c B_c + y_m B_m}{B_c + B_m}$
- Suponiendo $c_2 - c_1 = c_4 - c_3$ y $m_2 - m_1 = m_4 - m_3$:

$$y = \frac{y_c a_1 [(c_3 - c_2) + (c_2 - c_1)] + y_m a_2 [(m_3 - m_2) + (m_2 - m_1)]}{B_c + B_m}$$

Extensiones útiles

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los *centroides trapezoidales*

- Representación gráfica
- Cálculo: $y = \frac{\sum_j y_j B_j}{\sum_j B_j} = \frac{y_c B_c + y_m B_m}{B_c + B_m}$
- Suponiendo $c_2 - c_1 = c_4 - c_3$ y $m_2 - m_1 = m_4 - m_3$:

$$y = \frac{y_c a_1[(c_3 - c_2) + (c_2 - c_1)] + y_m a_2[(m_3 - m_2) + (m_2 - m_1)]}{B_c + B_m}$$

$$\boxed{y = \frac{y_c a_1 (c_3 - c_1) + y_m a_2 (m_3 - m_1)}{a_1 (c_3 - c_1) + a_2 (m_3 - m_1)}}$$

Extensiones útiles

- Conjuntos de pertenencia continuos
- Representación de dos antecedentes por consecuente

Extensiones útiles

- Conjuntos de pertenencia continuos
- Representación de dos antecedentes por consecuente
- Composición de dos antecedentes

Otras alternativas

- FAM de entrada salida binaria (BIOFAM) (NN&FS 317)
- FAM adaptativa (NN&FS 327)

Comparación NN vs FS vs ES (I)

- Entradas incompletas o corruptas
  - NN Reconstrucción automática
  - FS Reconstrucción automática
  - ES Reglas específicas

Comparación NN vs FS vs ES (I)

- Entradas incompletas o corruptas
  - NN Reconstrucción automática
  - FS Reconstrucción automática
  - ES Reglas específicas
- Visibilidad del modelo
  - NN Numérico oculto (caja negra)
  - FS Simbólico-numérico visible
  - ES Simbólico visible

Comparación NN vs FS vs ES (I)

- Entradas incompletas o corruptas
  - NN Reconstrucción automática
  - FS Reconstrucción automática
  - ES Reglas específicas
- Visibilidad del modelo
  - NN Numérico oculto (caja negra)
  - FS Simbólico-numérico visible
  - ES Simbólico visible
- Estructuración del conocimiento almacenado
  - NN No estructurado
  - FS Numérico estructurado
  - ES Simbólico altamente estructurado

Comparación NN vs FS vs ES (II)

- Aprendizaje
  - NN Automático, requiere gran cantidad de datos
  - FS Experto + algoritmos de adaptación
  - ES Experto humano

Comparación NN vs FS vs ES (II)

- Aprendizaje
  - NN Automático, requiere gran cantidad de datos
  - FS Experto + algoritmos de adaptación
  - ES Experto humano
- Tamaño de la representación
  - NN Relativamente pequeña
  - FS Proporcional a la dimensión del problema
  - ES Crecimiento exponencial de reglas